이론시험 문제 해설

문제 1 (10점)

문제 1.A

매달린 줄의 양 끝 길이를 l_1과 l_2라 하자.
($l_1<l_2$). 그러면 $l_2 - l_1 = \frac{L}{2}$ 및 $l_1 + l_2 + \pi R = L$, 이로부터 $l_2 = \frac{3}{4}L - \frac{\pi}{2}R$.

1. 아주 짧은 시간 Δt 동안 줄의 운동을 보자. 처음에 양쪽
끝의 높이 차는 $h = l_2 - l_1 = \frac{L}{2}$이고, 그 사이 한쪽 끝이 움직인
작은 거리를 Δx라 하자. 마찰이 없으므로
줄의 운동 에너지 증가는 위치 에너지 감소량과 같다.
줄이 길이 방향으로 움직이는 효과는 다음과 같이 작은 줄 조각을 아래로 내리는 것과 같다.
질량 Δx을 높이 h만큼 내리면 된다:

$$\Delta\frac{mv^2}{2} = \frac{m}{L}\Delta x \cdot gh,$$
$$\frac{m2v\Delta v}{2} = \frac{m}{L}v\Delta t \cdot gh.$$

따라서

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{h}{L}g = \frac{g}{2}.$$

2. 항목 1과 같은 방법으로, 맨 위점부터 줄의 오른쪽 부분에
에너지 보존을 적용한다. 고려하는 짧은 시간 간격은 Δt.

길이 $l = l_2 + \frac{\pi}{2}R = \frac{3}{4}L$, 질량 $M = m\frac{l}{L} = \frac{3}{4}m$, 맨 위 장력 T로 두자.

또한 $H = l_2 + R = \frac{3}{4}L - R\left(\frac{\pi}{2} - 1\right)$는 맨 위점과 줄의 가장 낮은 점 사이의
높이 차이다. 그러면 다음과 같다:

$$\Delta\frac{Mv^2}{2} = \frac{m}{L}\Delta x \cdot gH - T\Delta x,$$
$$Mva = \frac{m}{L}v \cdot gH - Tv,$$
$$T = \frac{mgH}{L} - Ma = mg\left[\frac{3}{8} + \frac{R}{L}\left(1 - \frac{\pi}{2}\right)\right].$$

3. 작은 줄 조각에 뉴턴의 두 번째 법칙을 접선 방향으로 적용하면

$$\Delta m \cdot a = \Delta m \cdot g\sin\alpha + T_1 - T_2.$$

장력이 최대인 점에서 작은 줄 조각을 택하면 $T_1 = T_2$이므로,
다음 결과를 얻는다:

$$\sin\alpha = \frac{a}{g} = \frac{1}{2}.$$
$$\alpha = 30°$$

채점 기준: 문제 1.A

№	**평가 항목**	배점
1.	올바른 가속도 값	1
2.	올바른 추론과 최종 답을 뒷받침하는 근거 제시	1
3.	올바른 계산법으로 T_{top}를 구함	1
4.	정확한 값 T_{top}	0,5
5.	각 α를 구하는 타당한 방법	1
6.	각 α의 최종 값	0,5
	합계	**5,0**

문제 1.B 도우미 증기